TALLER DE GEOFÍSICA – GEOELECTRICA

PRESENTADO POR:

MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN

LEIDY ESTEFANIA CADAVID ARANGO

DOCENTE:

GASPAR MONSALVE MEJÍA

GEOFÍSICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE MINAS

MEDELLÍN

2024-2

Taller de geofísica – Geoeléctrica

1. Con los datos de resistividad tomados en campo en un arreglo Schlumberger, hallar la estructura de capas que mejor se ajusta; presentar la gráfica con los puntos experimentales y la curva de ajuste, el valor de RMS (Root Mean Square: medida del error), y el modelo de capas y resistividades (expresarlas como resistividad [ohm . m] y como conductividad [S / m o mS / m]).

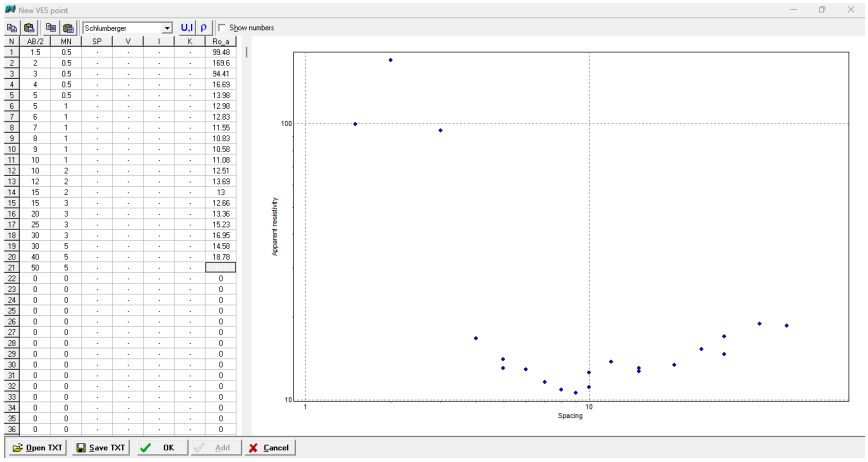
Tabla 1. *Datos de resistividad tomados en campo en un arreglo Schlumberger*

Medición	AB/2 (m)	MN/2(m)	Pa [ohms*m]
1	1.5	0.5	99.48
2	2	0.5	169.6
3	3	0.5	94.41
4	4	0.5	16.69
5	5	0.5	13.98
6	5	1	12.98
7	6	1	12.83
8	7	1	11.55
9	8	1	10.83
10	9	1	10.58
11	10	1	11.08
12	10	2	12.51
13	12	2	13.69
14	15	2	13.00
15	15	3	12.66
16	20	3	13.36
17	25	3	15.23
18	30	3	16.95
19	30	5	14.58
20	40	5	18.78
21	50	5	18.50

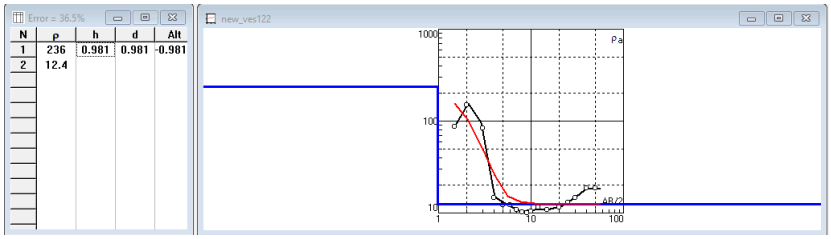
Para la realización de este punto, utilizamos los datos de la Tabla 1, los cuales fueron tomados en campo e ingresados al software IPI2win. En la Figura 1 se presenta la interfaz del programa junto con los datos ingresados. Posteriormente, se muestran los resultados del análisis, incluyendo las gráficas de los datos experimentales y la curva de ajuste para modelos de 2, 3 y 4 capas.

Los errores obtenidos fueron del 36.5% para el modelo de 2 capas, 36.4% para el de 3 capas y 29% para el de 4 capas. Aunque el modelo de 4 capas presenta el menor error, este sigue siendo considerablemente alto, lo que lo hace poco recomendable.

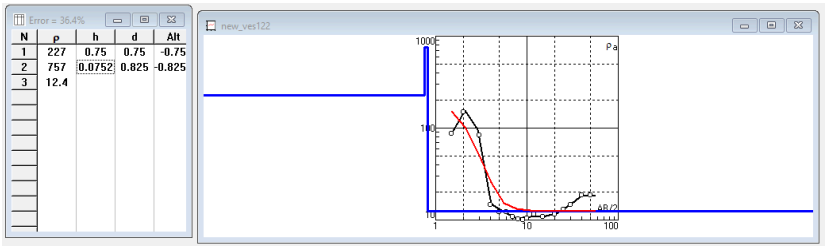
Ingreso de datos ipi2win:



Resultado con dos capas:



Resultado con tres capas:



Resultado con cuatro capas:

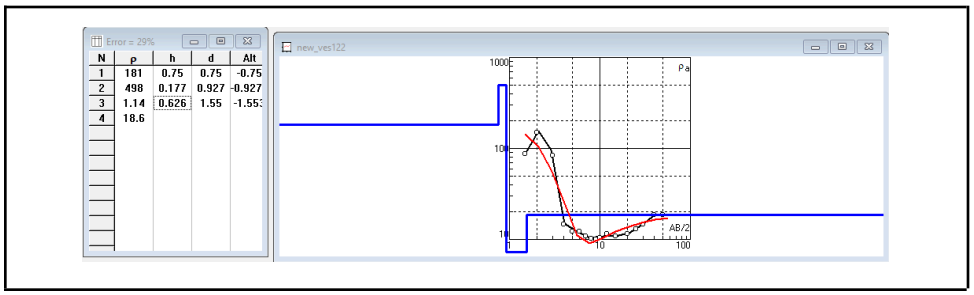


Figura 1. *La gráfica muestra las curvas de ajuste de 2, 3, 4 capas y la tabla expresa valores de resistividad de cada capa (p), espesor de la capa (h) y la profundidad (d)*

Un aspecto importante a tener en cuenta es que, al ingresar los datos en el programa, observamos que tres de ellos presentan tendencias diferentes al resto. Esto puede deberse a diversas circunstancias. Para mejorar el análisis y reducir significativamente el margen de error, decidimos excluir estos datos en los análisis posteriores. Como resultado, al generar las gráficas de los datos experimentales con 4 capas, obtuvimos un error del 4.81%, lo cual es un valor bastante aceptable.

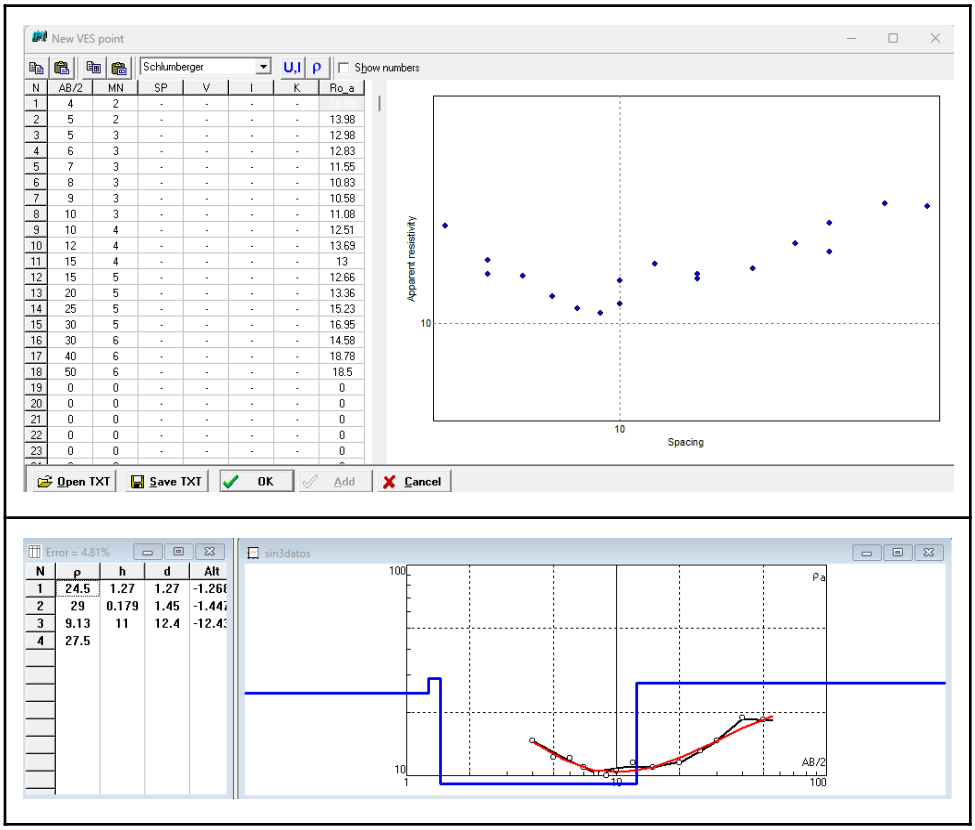


Figura 2. *La gráfica muestra la curva de ajuste de 4 capas y la tabla expresa valores de resistividad de cada capa (p), espesor de la capa (h) y profundidad de la capa (d)*

El análisis del modelo de 4 capas muestra que la curva de ajuste en rojo se adapta bien a los puntos experimentales, y el software ha determinado que este modelo es el más adecuado.

En cuanto a la estimación de espesores y profundidades, se determinó que la Capa 1 tiene un espesor de 1.27 m, la Capa 2 de 0.18 m y la Capa 3 de 10.98 m, mientras que la Capa 4 no tiene un espesor definido, lo que sugiere que es una capa profunda.

Tabla 2. *Modelo de capas y resistividades, expresadas en resistividad [ohm·m] y como conductividad [S/m o mS/m].*

	Resistividad [ohm*m]	**Conductividad [s/m]**	**Espesor [h]**	**Profundidad [d]**
Capa 1	24.5	0.04081	1.27	1.27
Capa 2	29	0.0344	0.18	1.45
Capa 3	9.13	0.1095	10.98	12.43
Capa 4	27.5	0.0363		

2. Con las distancias usadas en el ensayo realizado, para cada separación entre electrodos calcule el porcentaje de corriente que fluye por los 2 metros más superficiales del subsuelo, y construya una gráfica de porcentaje de corriente en los primeros 2 m vs separación entre electrodos, usando la siguiente fórmula:

$$i_f = (2/\pi) * \tan^{-1}(2z/d)$$

donde ***d*** es la separación entre electrodos y ***z*** la profundidad.

Tabla 3. *Resultados del experimento.*

Z	**AB/2 (m)**	**d**	i_f	i_f**%**
2	1.5	3	0.59033447	59.0334471
2	2	4	0.5	50
2	3	6	0.37433408	37.4334084
2	4	8	0.29516724	29.5167235
2	5	10	0.24223788	24.2237883
2	5	10	0.20483276	20.4832765
2	6	12	0.17717107	17.7171066
2	7	14	0.15595826	15.5958261
2	8	16	0.13920897	13.9208975
2	9	18	0.12566592	12.5665916
2	10	20	0.12566592	12.5665916
2	10	20	0.10513691	10.5136913

2	12	24	0.10513691	10.5136913
2	15	30	0.08438493	8.43849263
2	15	30	0.07916685	7.91668483
2	20	40	0.06345103	6.34510349
2	25	50	0.06345103	6.34510349
2	30	60	0.04237861	4.23786093
2	30	60	0.0318045	3.18045025
2	40	80	0.0318045	3.18045025
2	50	100	0.02545122	2.54512227

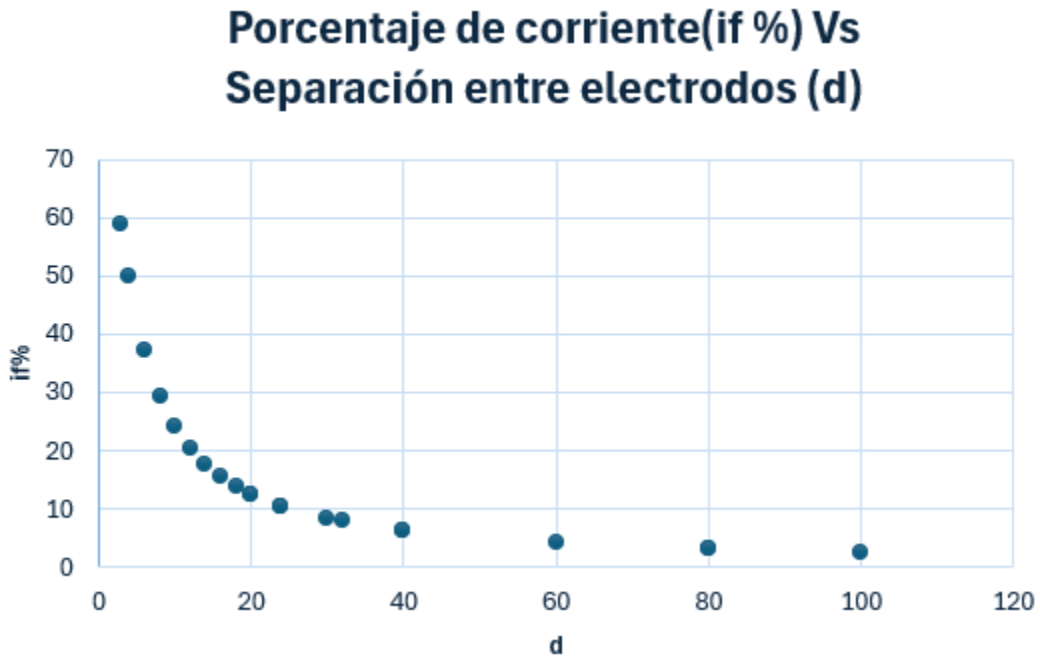


Figura 3. *Gráfica de porcentaje de corriente en los primeros 2 m vs separación entre electrodos.*

3. Use las dos capas más superficiales del resultado obtenido en el punto anterior para graficar el porcentaje de corriente que fluye por encima de una profundidad z, para la separación mínima y máxima de electrodos usada en el experimento (Use la fórmula de la diapositiva 17 de la presentación Geoelectrica_Fundamentos).

Para graficar el porcentaje de corriente que fluye por encima de una profundidad emplearemos las fórmulas propuestas en la diapositiva 17 para las separaciones mínimas y máximas de electrodos que fueron usados en nuestra experimentación.

$$i_f = \frac{2\rho_1}{\pi\rho_2}(1+k)\sum_{n=0}^{\infty} k^n \left[\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\left(\frac{2(2n+1)z}{3a}\right)\right]$$

Porcentaje de la corriente que fluye por debajo de una profundidad Z para una separación entre electrodos 'a'

$$k = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1}$$

Figura 4. *Fórmulas propuestas de la diapositiva 17.*

Para este ejercicio trabajaremos con una separación mínima 'a' de 3 metros entre electrodos y empleando valores de 'n' entre 0 a 30, para graficar el porcentaje de corriente que fluye por encima de una profundidad z emplearemos python y trabajaremos con el siguiente código:

```
#Punto 3
import numpy as np

a_min = 3 #Separacion mínima entre electrodos
a_max = 100 #Separacion máxima entre electrodos

p1 = 181 #Resistividad superficial por debajo (Rho1)
p2 = 521  #Resistividad superficial por debajo (Rho2)

#La profundiad máxima que penetra el suelo en el experimento es de 33,3 m aproximadamente
#por lo que se crea el siguente intervalo para analizar a cada metro de profundidad

z = np.arange(0, 35, 1)
```

Figura 5. *Primer código realizado en Google Colab.*

Parte 2: Procedemos a usar la fórmula propuesta.

```
[5]  k = (p2-p1)/(p2+p1)

     #La formula es unasumatoria infinita, la idea es evaluar varios valores de n desde 0 hasta por ejemplo 18
     #Entonces se crea un codigo que lo haga

     i_f_aux = 0  #Para que la sumatoria empiece desde cero

     for n in np.arange(0,30,1):
         i_f_aux = i_f_aux + ((2*p1)/(np.pi*p2))*(1+k)*(k**n)*((np.pi/2)-np.arctan((2*(2*n+1)*z)/(3*a_min)))
```

Figura 6. *Segundo código realizado en Google Colab.*

Ahora graficamos el porcentaje de corriente que fluye por encima de una profundidad z empleando la separación mínima y máxima ‘a’ de los electrodos.

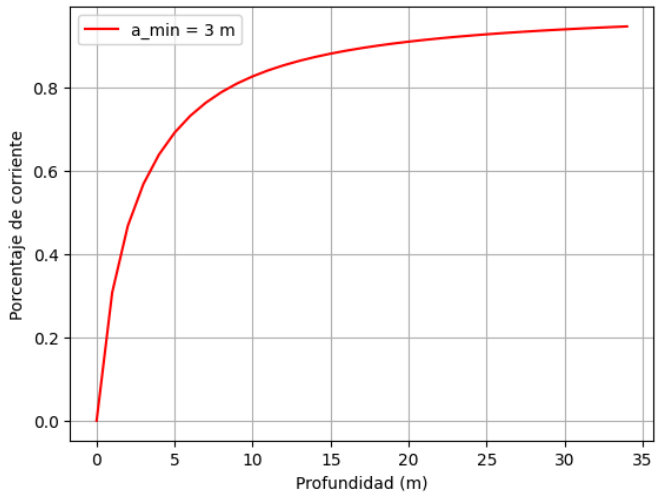


Figura 7. *Gráfica de porcentaje de corriente por encima de z y una distancia de electrodos mínima.*

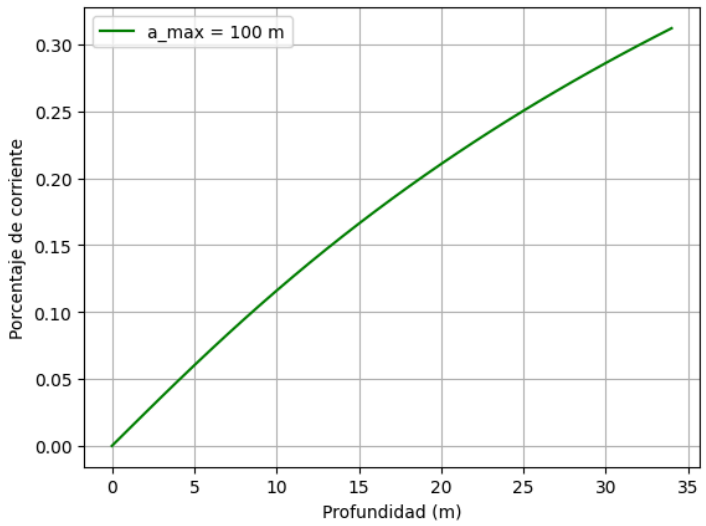


Figura 8. *Gráfica de porcentaje de corriente por encima de z y una distancia de electrodos máxima.*

El experimento muestra que la distribución de la corriente eléctrica en el subsuelo está muy influenciada por la separación de los electrodos. En estudios geofísicos, ajustar la separación de los electrodos es fundamental para determinar la profundidad de penetración de la corriente y, por ende, la resolución de las capas del subsuelo que se pueden analizar.

Si el objetivo es realizar un mapeo detallado de las capas superficiales, seria mejor una separación pequeña (*a*min). En cambio, si se desea examinar estructuras más profundas, es necesario aumentar la separación (*a*max).

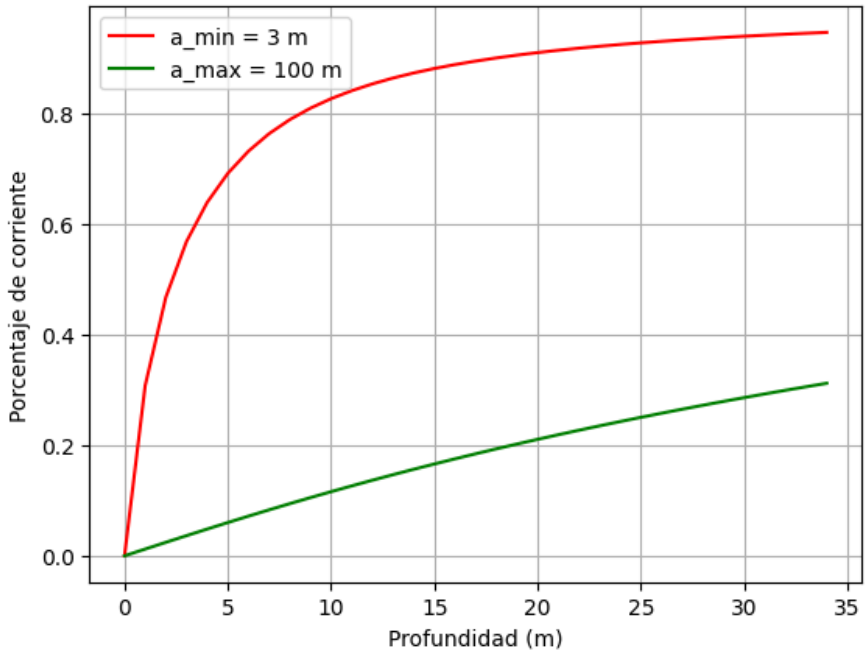


Figura 9. *Gráfica de porcentajes de corrientes por encima de z y una distancia de electrodos mínima y máxima.*

4. Suponga que en el mismo sitio del ensayo Schlumberger se va a medir conductividad aparente con una unidad EM cuya distancia entre antenas es de 4 m. Suponga también que la medida de resistividad incluye los materiales de los primeros 6 metros de profundidad,y que la frecuencia usada es de 12 kHz. Estimar el cociente esperado entre los campos magnéticos primario y secundario (Hs/Hp). Use la información de resistividad (conductividad) del punto 1.

Para elaborar este punto retomaremos los valores que encontramos en el punto 1.

Tabla 2. *Modelo de capas y resistividades, expresadas en resistividad [ohm · m] y como conductividad [S/m o mS/m].*

	Resistividad [ohm*m]	**Conductividad [s/m]**	**Espesor [h]**	**Profundidad [d]**
Capa 1	24.5	0.04081	1.27	1.27
Capa 2	29	0.0344	0.18	1.45
Capa 3	9.13	0.1095	10.98	12.43
Capa 4	27.5	0.0363		

Se obtuvo en los primeros tres metros una resistividad de 2.97 ohm.m y para los siguientes tres metros se obtuvo una resistividad de 18.7 ohm.m. Calculamos entonces una

resistividad ponderada y la conductividad, este último se refiere al inverso de la resistividad ponderada, a continuación realizaremos este cálculo por python esto por python.

```python
# Para el punto 4

rho1 = 27.1  # primeros 1.15 metros
rho2 = 42.2  # segundos 0.17 metros
rho3 = 9.16  # terceros 4.68 metros

rho_ponderado = (rho1*1.15 + rho2*0.17 + rho3*4.68) / (1.15 + 0.17 + 4.68)
Conductividad = 1 / rho_ponderado

print(f"Resistividad ponderada: {rho_ponderado:.4f} ohm·m")
print(f"Conductividad: {Conductividad:.4f} S/m")
```

```
Resistividad ponderada: 13.5346 ohm·m
Conductividad: 0.0739 S/m
```

Figura 10. *Tercer código realizado en Google Colab.*

Haremos uso de la siguiente ecuación correspondiente a la conductividad aparente.

$$\sigma_a = \frac{4}{\omega \mu_0 s^2} \frac{H_s}{H_p}$$

Figura 11. *Ecuación de la conductividad aparente.*

Donde:
Conductividad aparente: $\sigma a = 4/(\omega \mu_0 s^2) * (Hs/Hp)$
ω: Frecuencia angular
μ_0: Permeabilidad magnética del vacío
s: Separación fuente - receptor
La conductividad tiene unidades de siemens/m
Siemens = Ohm^{-1}

A partir de dicha fórmula procederemos a despejar la variable $\frac{H_s}{H_p}$ para estimar el cociente entre los campos magnéticos primarios y secundarios. Posteriormente reemplazamos por los valores donde S representa la distancia entre la fuente y el receptor, cuyo valor en este caso es de 4 m. La permeabilidad magnética del vacío, μ_0, tiene un valor de $4\pi \times 10^{-7}$ H/m en el

Sistema Internacional de Unidades. La frecuencia angular, ω, se obtiene a partir de la frecuencia lineal dada, que es de 12 kHz. Aplicando la conversión:

$$\omega = 12 \times 2\pi \times 10\text{^}2 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 75398{,}2237 \text{ rad/s}$$

$$\frac{H_s}{H_p} = \frac{\sigma_a \omega \mu_0 s^2}{4} \rightarrow \frac{H_s}{H_p} = \frac{0.0739\ s/m\ (75398.2237 rad/s) * (4\pi * 10^{-7} H/m)\ * (4m)^2}{4} = 0.028$$

$$\frac{H_s}{H_p} = 0.028$$